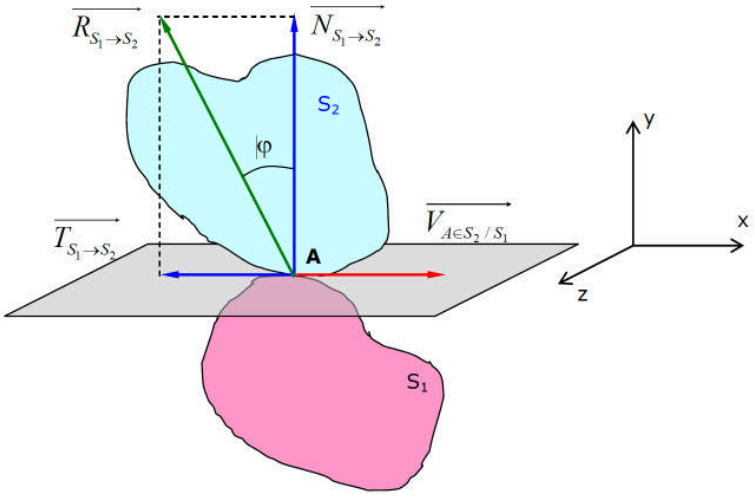
TD d'application directe
CALCUL DE PUISSANCE

1 Solides en contact

Soient S_1 et S_2, deux solides en contact ponctuel avec frottement en A ($f = \tan\varphi$). On associe le repère $R\,(A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ au solide S_1.



On a : $\{\mathcal{T}_{S_1\to S_2}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{F_{S_1\to S_2}} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$ et $\{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{S_2/S_1}} \\ \overrightarrow{V_{A\in S_2/S_1}} \end{array} \right\}_A$

Avec : $\overrightarrow{V_{A\in S_2/S_1}} \cdot \overrightarrow{N_{S_1\to S_2}} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{V_{A\in S_2/S_1}} \cdot \overrightarrow{F_{S_1\to S_2}} < 0$

Question 1 Déterminer $P_{S_1\leftrightarrow S_2}$.

2 Cas d'une liaison pivot glissant parfaite

Question 2 Déterminer la puissance des inter-efforts dans le cas d'une liaison pivot glissant d'axe x.